

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

Выполнила:

Сачук А.А.

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Проектирование базы данных.

1. Выбрать один из предложенных вариантов backend-приложения.
2. Спроектировать базу данных, придерживаясь нотации ERD.
3. Подготовить отчет с описанием сущностей и связей.
4. Подготовить диаграмму для дальнейшего проектирования REST API.

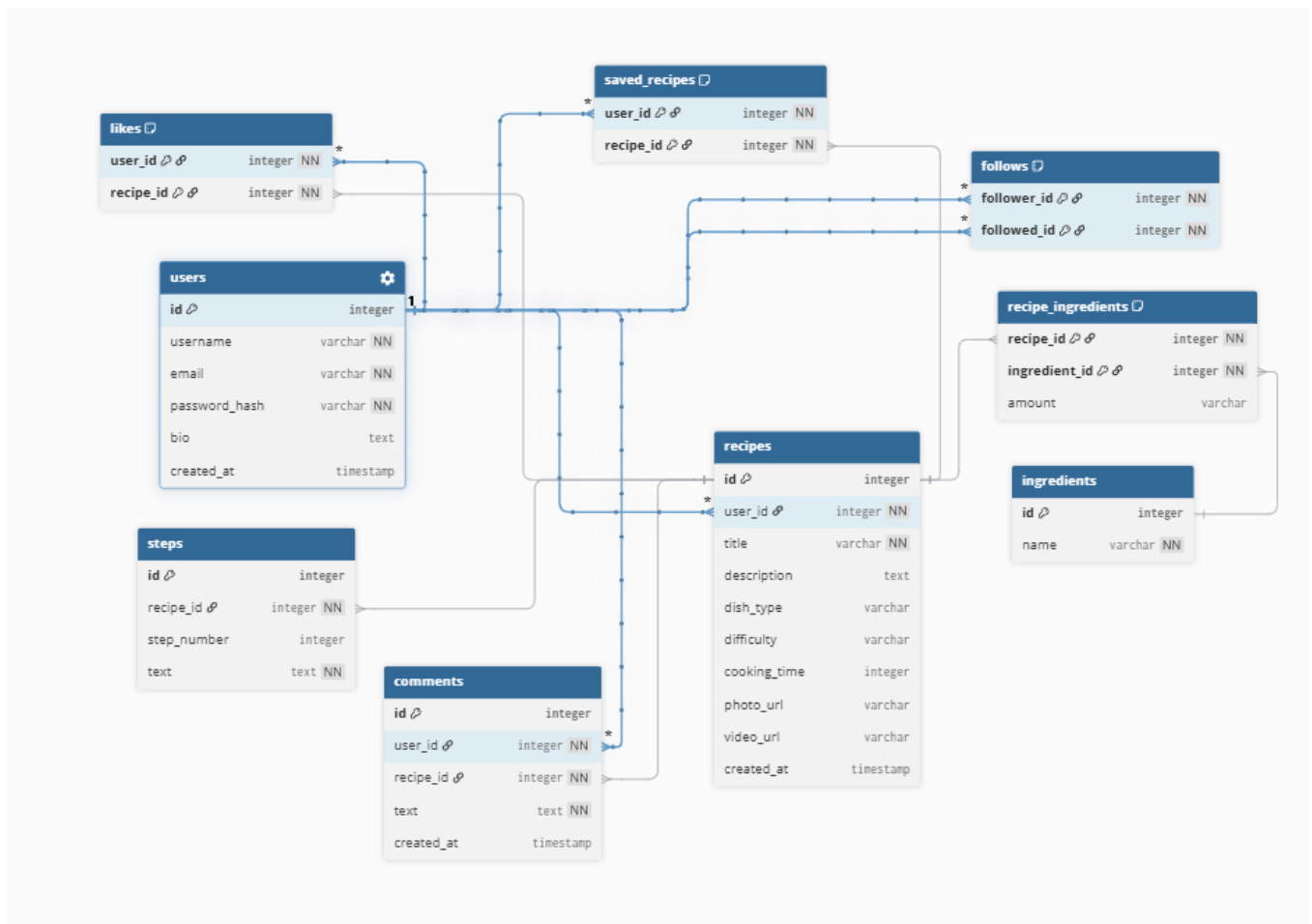
Ход работы

В качестве предметной области был выбран сервис для обмена рецептами и ведения кулинарных блогов. Основной целью проектирования являлось создание структуры базы данных, которая позволит реализовать функциональность регистрации пользователей, публикации рецептов, поиска блюд по фильтрам и взаимодействия между пользователями.

В рамках системы пользователь может регистрироваться, входить в личный кабинет, публиковать рецепты, сохранять понравившиеся рецепты, оставлять комментарии, ставить лайки и подписываться на других кулинаров. Каждый рецепт содержит описание, тип блюда, уровень сложности, время приготовления, фотографию, видео, список ингредиентов и пошаговую инструкцию.

В процессе проектирования были выделены основные сущности системы, их атрибуты и взаимосвязи. Для реализации связей многие-ко-многим были использованы промежуточные таблицы: `recipe_ingredients`, `saved_recipes`, `likes` и `follows`.

ERD-диаграмма базы данных



Описание сущностей

Пользователь (USERS)

Назначение: хранит информацию о пользователях системы.

Поля:

- id — уникальный идентификатор пользователя.
- username — имя пользователя в сервисе.
- email — электронная почта пользователя.

- password_hash — хэш пароля.
- bio — краткая информация о пользователе.
- created_at — дата регистрации пользователя.

Связи:

- 1 → M с RECIPES.
- 1 → M с COMMENTS.
- M → M с RECIPES через SAVED_RECIPES.
- M → M с RECIPES через LIKES.
- M → M с USERS через FOLLOWS.

Рецепты (RECIPES)

Назначение: хранит основную информацию о рецептах, опубликованных пользователями.

Поля:

- id — уникальный идентификатор рецепта.
- user_id — автор рецепта.
- title — название рецепта.
- description — описание рецепта.
- dish_type — тип блюда.
- difficulty — сложность приготовления.
- cooking_time — время приготовления.
- photo_url — ссылка на фотографию рецепта.
- video_url — ссылка на видео рецепта.
- created_at — дата создания рецепта.

Связи:

- $M \rightarrow 1$ к USERS.
- $1 \rightarrow M$ с STEPS.
- $M \rightarrow M$ с INGREDIENTS через RECIPE_INGREDIENTS.
- $1 \rightarrow M$ с COMMENTS.
- $M \rightarrow M$ с USERS через SAVED_RECIPES.
- $M \rightarrow M$ с USERS через LIKES.

Ингредиенты (INGREDIENTS)

Назначение: справочник ингредиентов, которые используются в рецептах.

Поля:

- id — уникальный идентификатор ингредиента.
- name — название ингредиента.

Связи:

- $M \rightarrow M$ с RECIPES через RECIPE_INGREDIENTS.

Ингредиенты рецепта (RECIPE_INGREDIENTS)

Назначение: промежуточная таблица для связи рецептов и ингредиентов.

Поля:

- recipe_id — идентификатор рецепта.
- ingredient_id — идентификатор ингредиента.
- amount — количество ингредиента.

Связи:

- $M \rightarrow 1$ к RECIPES.
- $M \rightarrow 1$ к INGREDIENTS.

Шаги приготовления (STEPS)

Назначение: хранит пошаговую инструкцию приготовления рецепта.

Поля:

- id — уникальный идентификатор шага.
- recipe_id — рецепт, к которому относится шаг.
- step_number — номер шага.
- text — текст инструкции.

Связи:

- M → 1 к RECIPES.

Комментарии (COMMENTS)

Назначение: хранит комментарии пользователей к рецептам.

Поля:

- id — уникальный идентификатор комментария.
- user_id — автор комментария.
- recipe_id — рецепт, к которому относится комментарий.
- text — текст комментария.
- created_at — дата создания комментария.

Связи:

- M → 1 к USERS.
- M → 1 к RECIPES.

Вывод

В результате выполнения практической работы была разработана ERD-диаграмма базы данных для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов. Спроектированная структура охватывает основные бизнес-сценарии системы: регистрацию пользователей, публикацию рецептов, поиск рецептов по типу блюда, сложности и ингредиентам, сохранение рецептов, комментарии, лайки и подписки на кулинаров. Полученная модель базы данных может быть использована для дальнейшего проектирования REST API и реализации backend-приложения.